

真空中的稳恒磁场 (3)

一切磁现象都是运动着的电荷之间的相互作用，这种相互作用通过磁场传递

• 本章主要内容：

一、毕奥-萨伐尔定律及应用。

二、安培环路定理及应用。

三、磁场对电流和运动电荷的作用。

四、主要计算： B, F, M, A 。

真空中的稳恒磁场 (3-1)

- 本课时主要内容:

- 一、稳恒磁场、磁感应强度

- 二、毕奥-萨伐尔定律及应用

本课时教学基本要求

- 1、正确理解磁感应强度的概念和定义；
- 2、确切理解电流元产生磁场的概念，掌握毕--萨定律及解题步骤，并能计算一些简单问题中的磁感应强度；
- 3、会用已知典型电流的磁场叠加求出未知磁场的分布。

稳恒磁场基础知识

一、磁场的本质：

运动电荷不仅激发电场，而且激发磁场
空间分布与时间无关
运动电荷之间存在磁相互作用

稳恒电流激发的是稳恒磁场

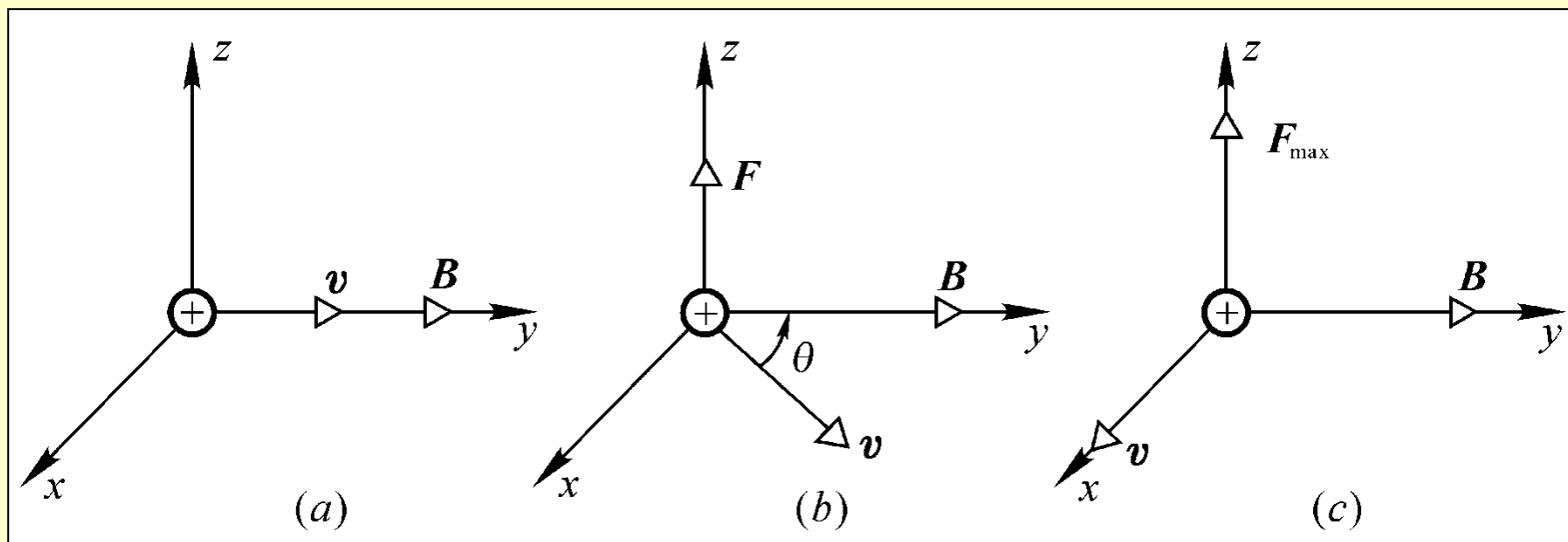
（稳恒磁场的空间分布不随时间变化——静磁场）

二、磁感应强度：

1. 定义：

我们用运动电荷所受的磁场力来定义磁感应强度，具体分析如下：

$\vec{B}$ 的定义:



当运动电荷的速度沿磁场某一方向时，所受磁力为零，这个方向定义为磁感应强度的方向。

当它的速度垂直于该方向时，所受磁力最大，并且 $F_{\max} \propto qv$

无论运动电荷的运动方向如何，所受磁力的方向始终与其运动速度垂直。

$\vec{B}$ 的定义

$$\text{大小: } B = \frac{F_{\max}}{qv}$$

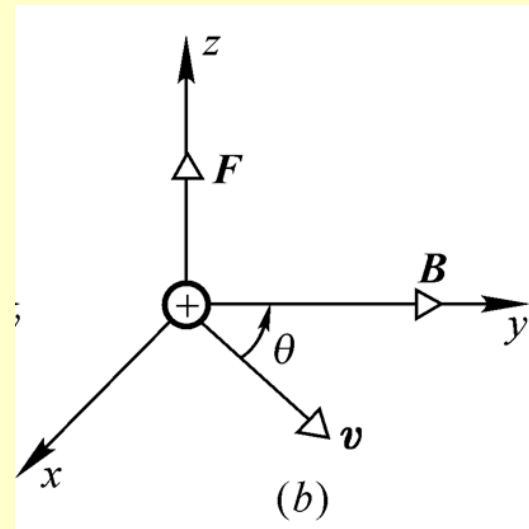
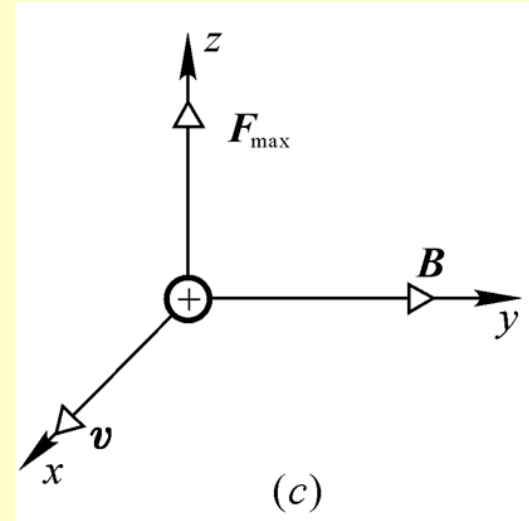
方向: 对于正试验电荷为 $\vec{F}_{\max} \times \vec{v}$

单位: 特斯拉(T), 高斯(Gs).

$$1(T) = 10^4 (Gs) \quad 1T = 1N / A \cdot m$$

一般的, 当运动电荷的速度在任意方向时, 所受磁力为:

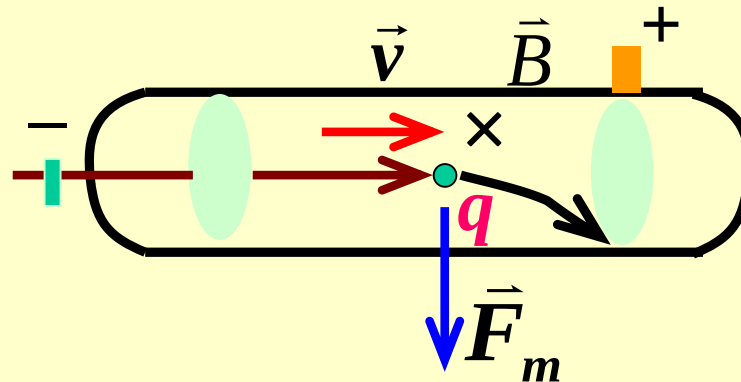
$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{—洛伦兹力}$$



如果运动电荷所在区域同时有电场和磁场，则所受的合力为：

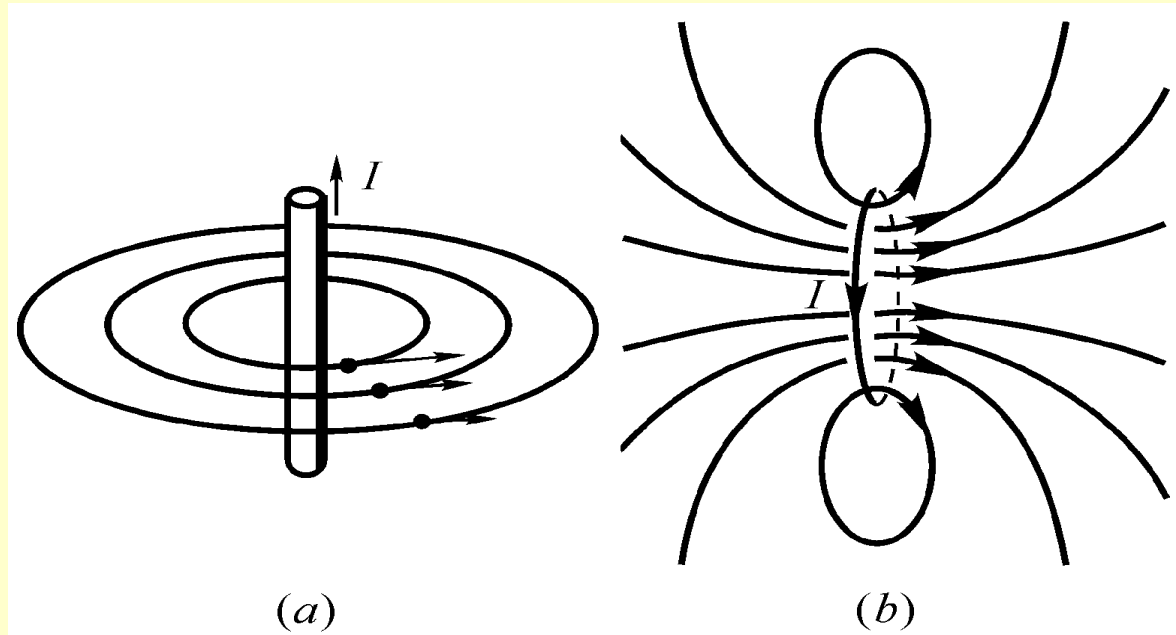
$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{—洛伦兹关系式}$$

实验证明：



2.磁感应强度的描述:

与电场线相类似，用磁感应线的分布来描述



(1) 磁感应线为闭合曲线，涡旋场。

(2) 磁感应线的环绕方向和电流方向服从右手螺旋法则。

毕奥-萨伐-拉普拉斯定律

——载流导线产生的磁场与电流之间的关系

1. 电流元产生 $d\vec{B}$ 的表达方式:

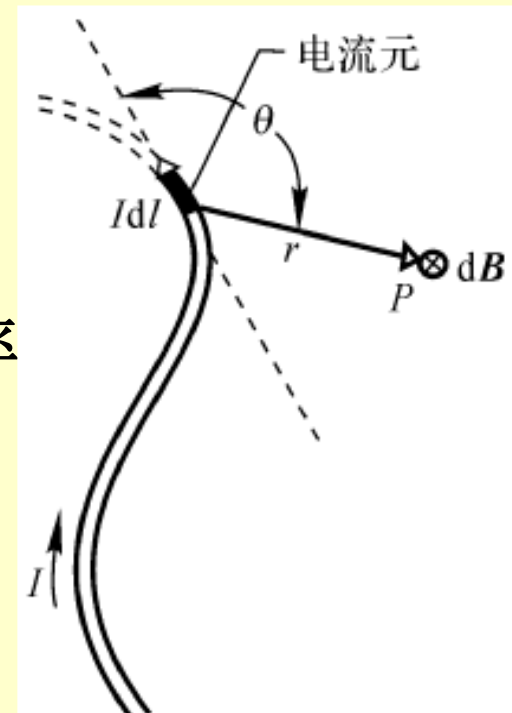
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

几点说明: (1) $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} / \text{A}^2$ 真空磁导率

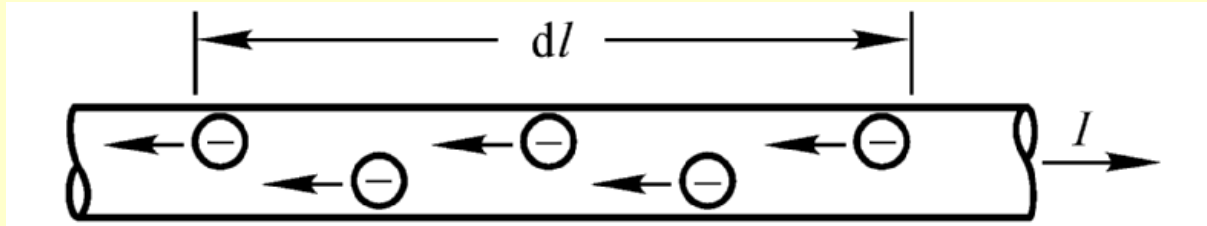
(2) 方向, 大小.

(3) 磁场的叠加性, 载流长导线

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



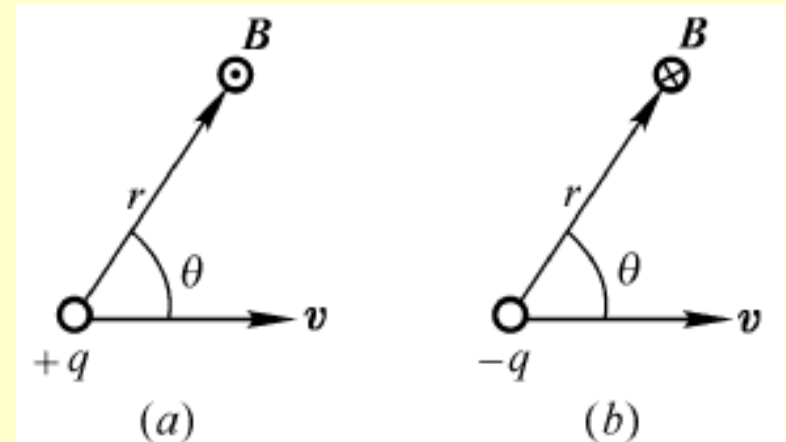
2.运动点电荷产生的磁场的表达式:



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \quad I = qnvS$$

$$dN = n \cdot S \cdot dl$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$



毕-萨-拉定律的应用

1. 载流直导线的磁场

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\ell \sin \theta}{r^2}$$

$$r = \frac{a}{\sin(\pi - \theta)} = \frac{a}{\sin \theta},$$

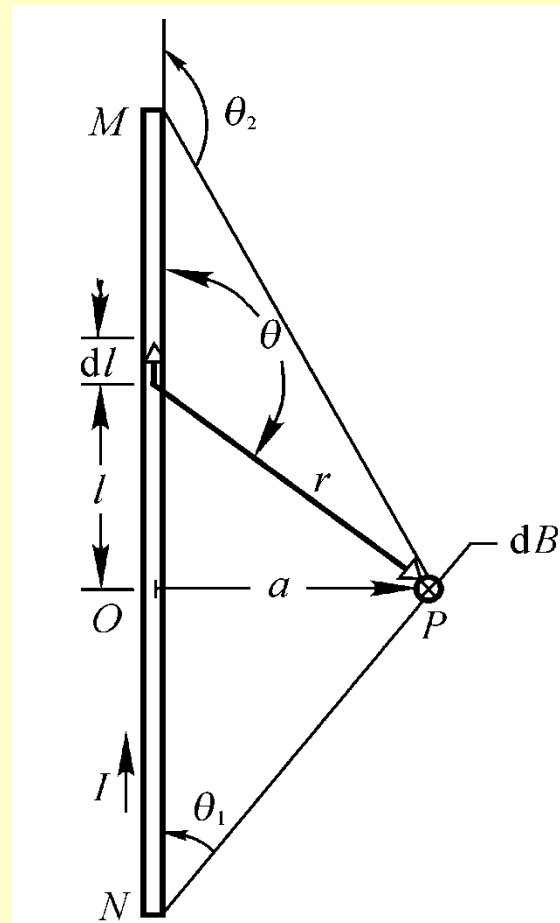
$$\ell = a \cdot \cot(\pi - \theta) = -a \cdot \cot \theta,$$

$$d\ell = a \csc^2 \theta \cdot d\theta$$

$$B = \int_L dB = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\ell \sin \theta}{r^2} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sin \theta \cdot d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$$



方向：右手螺旋法则

毕-萨-拉定律的应用

1. 载流直导线的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

几点说明:

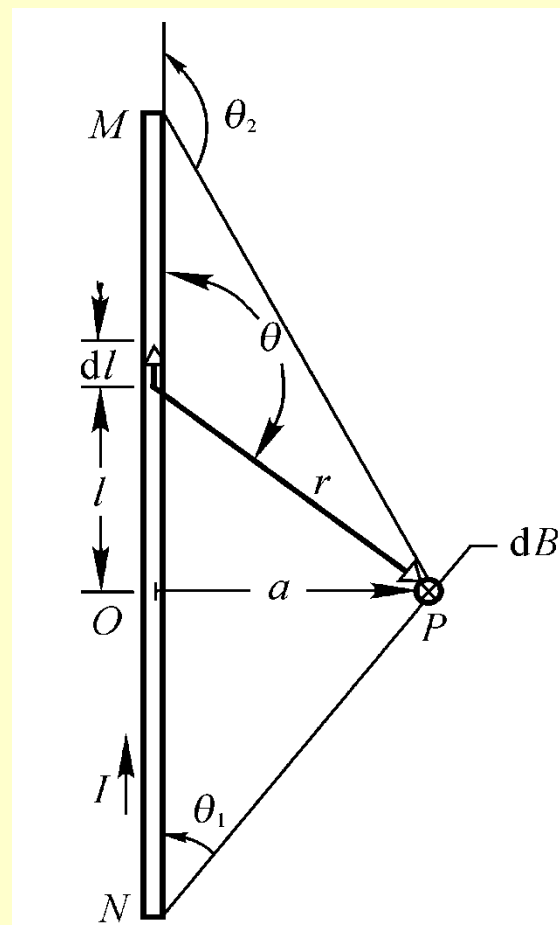
(1) θ 的确定: $\vec{r}$ 和 $\vec{I}$ 的夹角

(2) θ_1 和 θ_2 的区分.

(3) $d\vec{B}$ 和 $\vec{B}$ 的方向: 垂直于 $\vec{r}$ 和 $\vec{I}$ 组成的平面

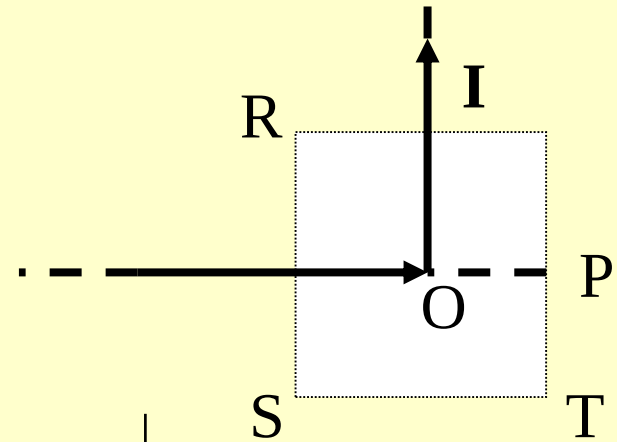
$$\text{无限长直导线 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



补充例. 已知：无限长直角载流 I ，O 为边长 $2a$ 的正方形中心，如图所示。求：R、S、T、P 四点的 B 的大小。

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



解：以垂直屏向外为 $\vec{\jmath}$

$$B_R = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left| \left(\cos 0^\circ - \cos \frac{3\pi}{4} \right) \right| + \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left| \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos \pi \right) \right| = \dots$$

$$B_S = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left| \left(\cos 0^\circ - \cos \frac{3\pi}{4} \right) \right| + \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left| \left(\cos \frac{3\pi}{4} - \cos \pi \right) \right| = \dots$$

$$B_T = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left| \left(\cos 0^\circ - \cos \frac{\pi}{4} \right) \right| - \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left| \left(\cos \frac{3\pi}{4} - \cos \pi \right) \right| = \dots$$

$$B_P = 0 - \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left| \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos \pi \right) \right| = \dots$$

毕-萨-拉定律的应用

2. 载流圆线圈轴线上的磁场

几点说明:

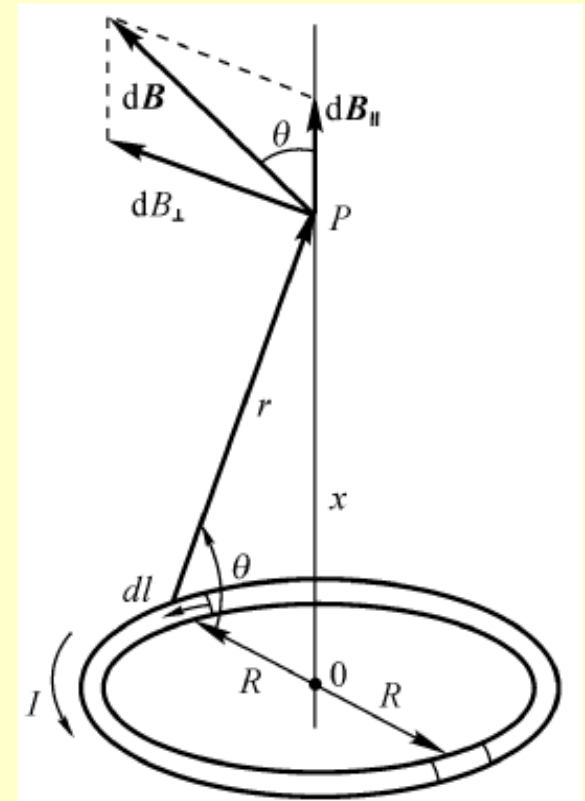
(1) $d\vec{l}$ 的选取, 分析 $d\vec{B}$ 的方向

(2) $d\vec{B}$ 的对称性和 $\vec{B}$ 的方向

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$dB_{\parallel} = dB \cos \theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r^2} \frac{R}{r}$$

$$B = \int dB_{\parallel} = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{r^3} dl = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{r^3} = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



载流圆线圈 轴线上的磁场:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

载流圆线圈在圆心处的磁场:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

一段载流圆弧在圆心处的磁场:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\theta}{2\pi}$$

载流线圈的磁矩 磁偶极子

载流线圈的磁矩

定义: $\vec{P}_m = NIS\vec{n}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{n} \cong \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{P}_m}{x^3}$$

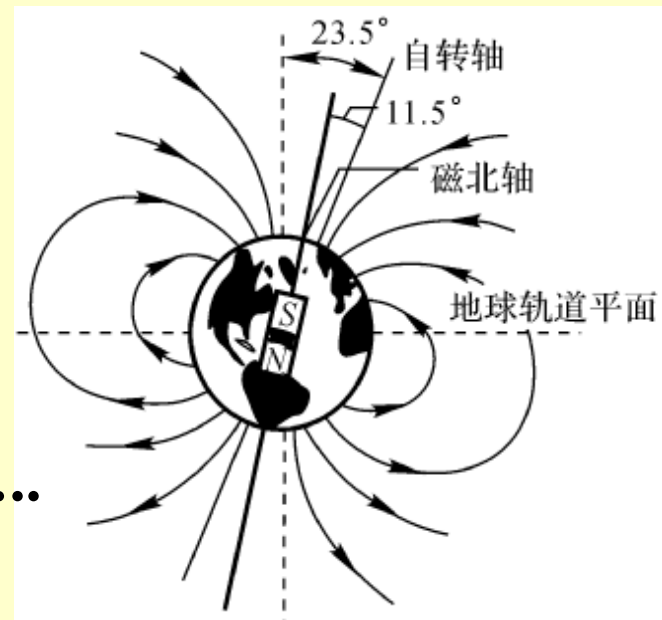
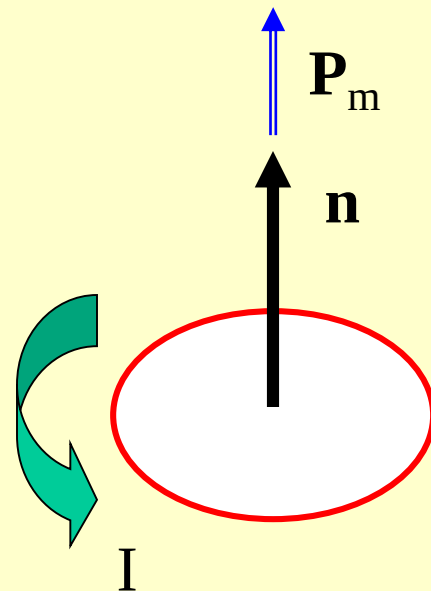
问:(1)载流线圈和磁偶极子的关系.

回忆电偶极子,电偶极矩的定义

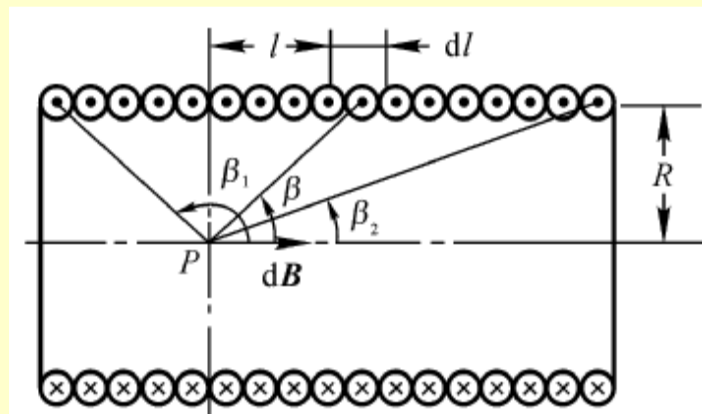
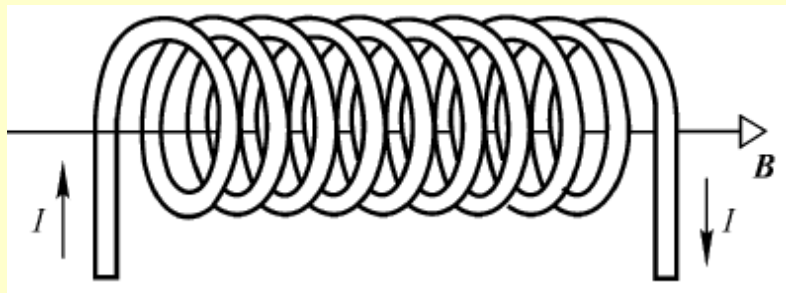
(2)地球磁场的来源?磁棒的磁场?

带电球体转动,电子、质子的自旋.....

等效圆电流如何等效?



3.载流直螺线管的磁场见126页)



载流圆线圈轴线上的磁

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

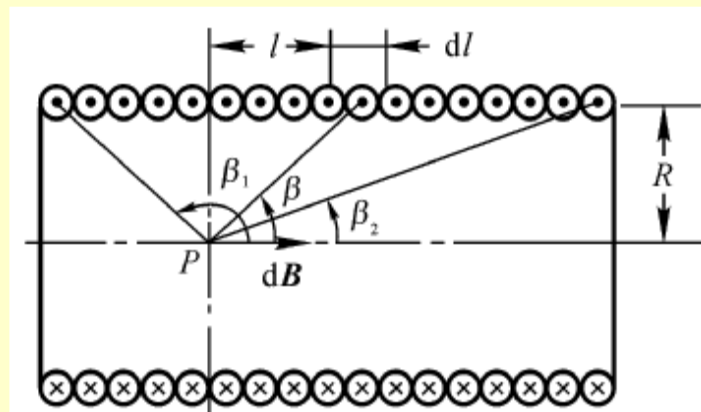
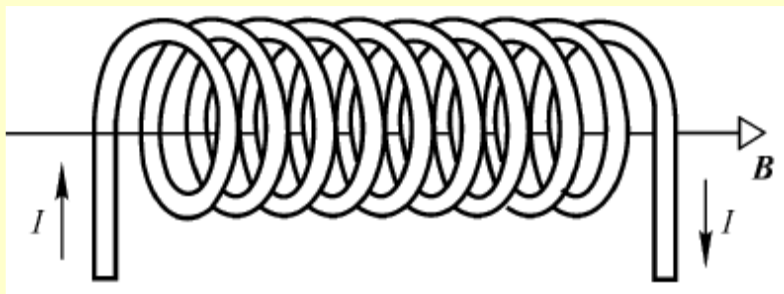
$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0 (I \cdot n d\ell) R^2}{2(R^2 + \ell^2)^{3/2}}$$

n : 匝数密度

$$\ell = R \cot \beta, \quad d\ell = -R \csc^2 \beta \cdot d\beta, \quad R^2 + \ell^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

$$dB = -\frac{\mu_0}{2} n I \sin \beta \cdot d\beta$$

3.载流直螺线管的磁场见126页)



$$B = \int dB = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{\mu_0}{2} nI \sin \beta \cdot d\beta$$

注意： β 的确定

载流直螺线管内部的磁

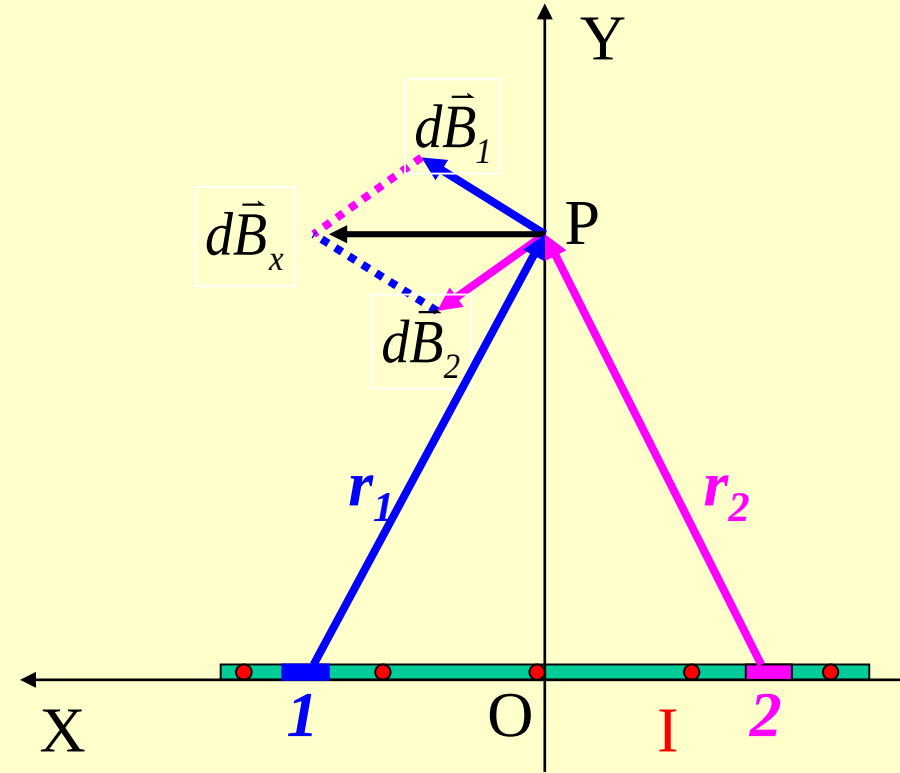
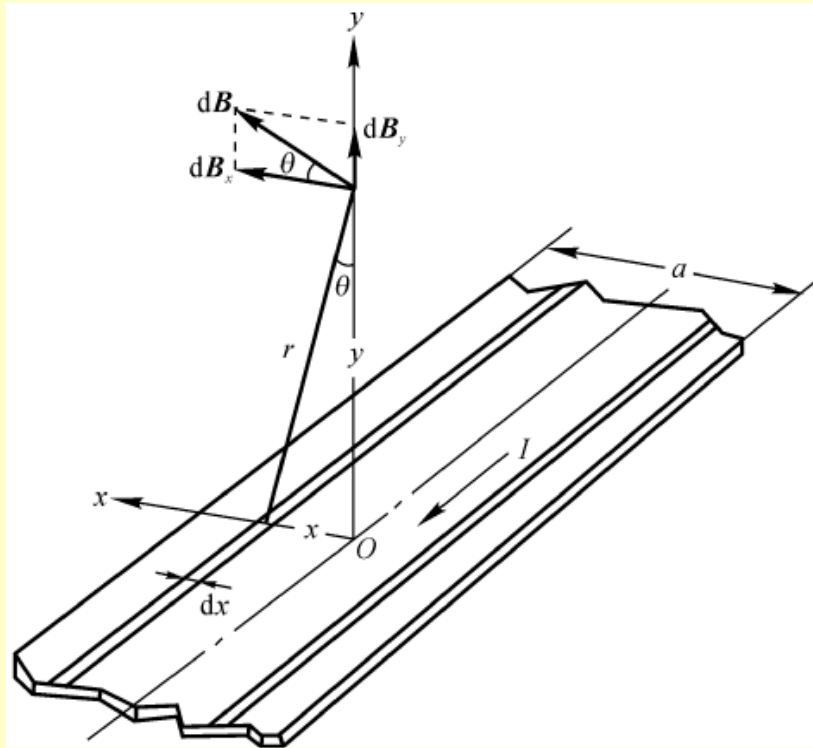
$$B = \frac{\mu_0}{2} nI (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

无限长直螺线管 $B = \mu_0 nI$

长直螺旋管轴线上的端点：

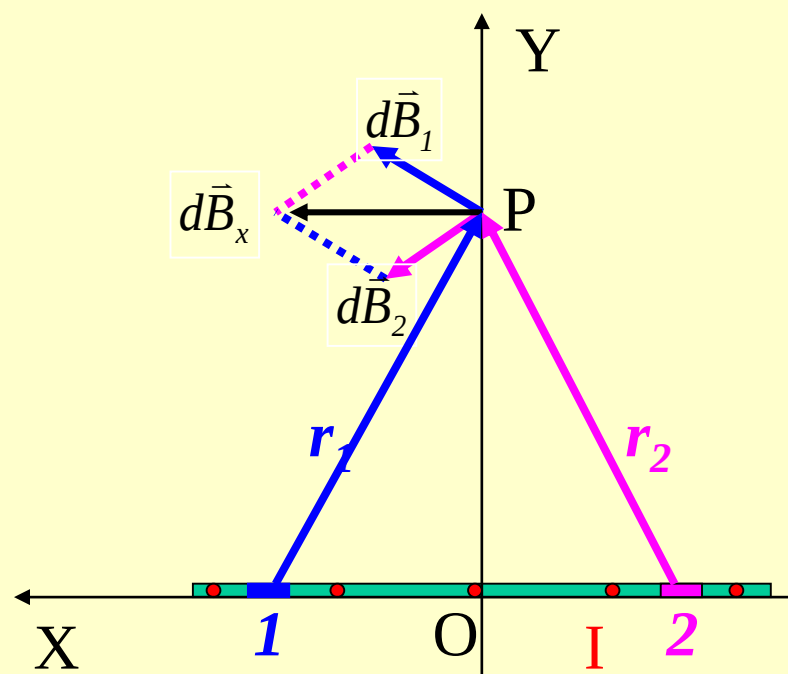
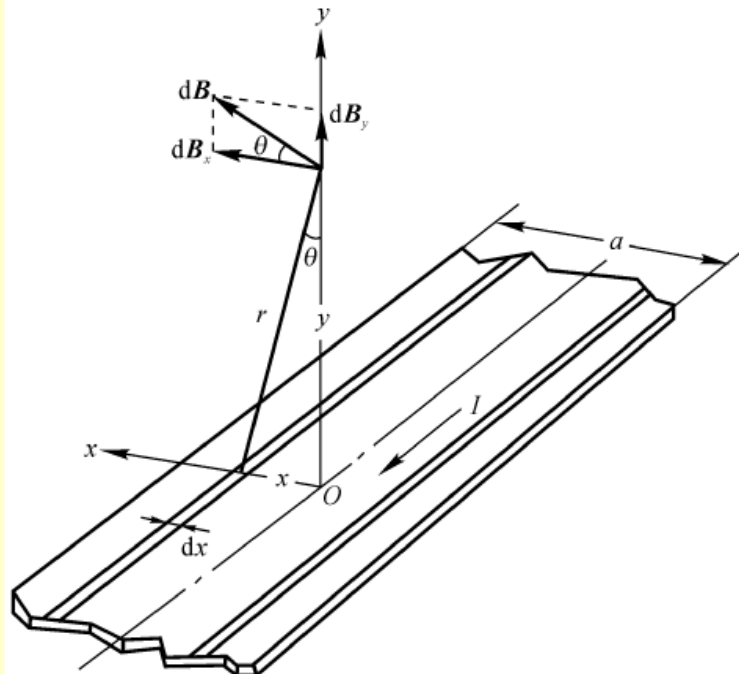
$$\beta_1 = \frac{\pi}{2}, \beta_2 = 0 \text{ 或 } \beta_1 = \pi, \beta_2 = \frac{\pi}{2} \text{ 都有 } B = \frac{1}{2} \mu_0 nI$$

4.“无限长”均匀载流薄铜片的磁场见128页)



“无限长”均匀载流薄铜片可视为由多个宽度为 dx 的直导线组成

几点说明 (1) dx 的选取, 分析 $\vec{B}$ 的方向; (2) r , dx , θ 变量的统一, 化简; (3) $\vec{B}$ 的大小, 方向的讨论。



$$dI = \frac{Idx}{a}, \quad dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r}$$

$$dB_x = dB \cdot \cos \theta = \frac{\mu_0 I (dx / a) \cos \theta}{2\pi r}$$

$$r = y \sec \theta, \quad x = y \tan \theta,$$

$$dx = y \sec^2 \theta \cdot d\theta, \quad \Rightarrow \quad dB_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} d\theta$$

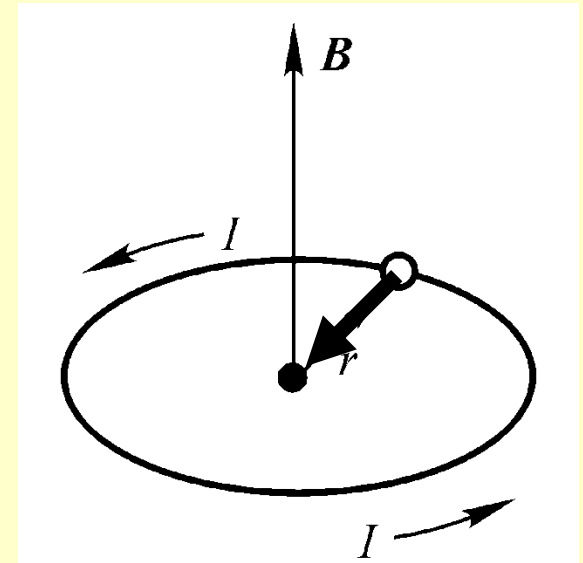
$$B = \int dB_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \int_{-\theta_0}^{\theta_0} d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \arctan \frac{a}{2y} \quad \text{方向如图}$$

【例12.2】 已知电子绕核作匀速圆周运动的 v 、 r ，求：圆心处的 $\vec{B}$ 、 $\vec{p}_m$ 。

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \quad B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev}{r^2}$$

对于带电粒子作匀速圆周运动

等效电流 $I = qv = ev = \frac{ev}{2\pi r}$



ν ---单位时间内粒子通过某截面的次数

(频率或转速：转/秒)

$$p_m = IS = \frac{1}{2} evr$$

方向：右手螺旋法则

验证：等效电流的磁场计算 $B = \frac{\mu_0 I}{2r} = \frac{\mu_0}{2r} \cdot \frac{ev}{2\pi r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev}{r^2}$

【小结】

几种典型的磁场分布：

$$(1). B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad \text{有限长载流直导线}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad \text{无限长载流直导线}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \quad \text{半无限长载流直导线}$$

$$(2). B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{载流圆线圈轴线上}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad \text{载流圆线圈圆心处}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\theta}{2\pi} \quad \text{载流圆弧圆心处}$$

$$(3). B = \mu_0 n I \quad \text{载流螺线管内}$$

用典型电流磁场的结果叠加！ 22